

1) أي الكميات الآتية تمثل (المعدل الزمني للتغير في الزخم)؟

أ) الشغل ب) الدفع ج) القوة د) التسارع

الجواب (ج): $F = \frac{\Delta P}{\Delta t}$

2) ساق رفيعة متجانسة كتلتها $(1Kg)$ وطولها $(2m)$ مثبت على كل من طرفيها كتلة مقدارها $(0.5Kg)$ ما القصور الدوراني للنظام حول محور عمودي على الساق ويمر بإحدى الكتلتين بوحدة $(Kg.m^2)$

أ) $\frac{4}{3}$ ب) 2 ج) $\frac{7}{3}$ د) $\frac{10}{3}$

الجواب (د): $I_{\text{النظام}} = I_{\text{الساق}} + \sum mr^2 = \frac{1}{3}ML^2 + mL^2 = \frac{1}{3} \times 1 \times 2^2 + 0.5 \times 2^2 = \frac{10}{3}$

3) في التصادم عديم المرونة بين جسمين، أي من الآتية تعتبر صحيحة؟

أ) $(\sum K_f > \sum K_i)$ ب) $(\sum K_f = \sum K_i)$

ج) $(v_{12i} = v_{21f})$ د) $(v_{12f} = 0)$

الجواب (د): يلتحم الجسمين وتكون السرعة النسبية للجسمين بعد التصادم تساوي صفر

4) أي من الآتية تمثل وحدة قياس الزخم الزاوي؟

أ) $(Kg.m/s)$ ب) $(N.s^2)$

ج) $(J.s)$ د) $(Kg.m/s^2)$

الجواب (ج): ويمكن اشتقاق وحدة قياسها من العلاقة $(\sum \tau = \frac{\Delta L}{\Delta t} \Rightarrow \Delta L = \Delta t \sum \tau)$

5) انفجرت قذيفة ساكنة كتلتها $(16Kg)$ إلى جزأين فإذا كانت كتلة الجزء الأول $(12Kg)$ ويتحرك

بسرعة $(4m/s)$ فما مقدار طاقة حركة الجزء الثاني بوحدة الجول؟

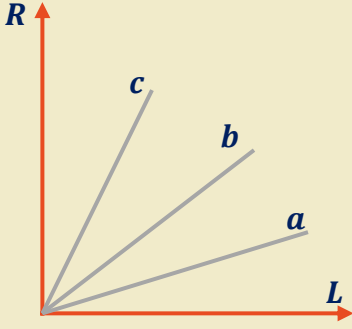
أ) 288 ب) 192 ج) 144 د) 96

الجواب (أ): $\Delta P = 0 \Rightarrow P_i = P_f$

$$P_i = 0 \Rightarrow P_f = P_1 + P_2 = 0 \Rightarrow P_1 = -P_2$$

$$K_2 = \frac{P_2^2}{2m_2} = \frac{P_1^2}{2(16 - m_2)} = \frac{(12 \times 4)^2}{2(16 - 12)} = 288$$

(6) ثلاثة أسلاك فلزية مصنوعة من مواد مختلفة، ومتساوية في مساحة المقطع، الشكل المحاور يبين العلاقة البيانية بين مقاومة هذه الأسلاك وأطوالها، أي الآتية تعتبر صحيحة فيما يتعلق بالمقاومية لكل منها؟

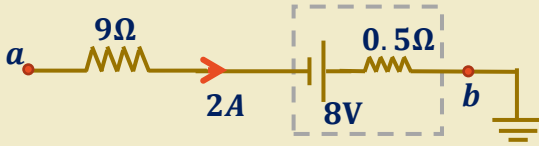


(أ) $(\rho_a > \rho_b > \rho_c)$ (ب) $(\rho_a > \rho_c > \rho_b)$

(ج) $(\rho_c > \rho_b > \rho_a)$ (د) $(\rho_a = \rho_b = \rho_c)$

الجواب (ج): ميل الخط المستقيم يساوي $\left(\frac{R}{L} = \frac{\rho}{A}\right)$ ، ولذلك

السلك الذي مقاومته أكبر هو الذي ميله أكبر أي يميل عن محور السينات أكثر وذلك لأن مساحة مقطع الأسلاك الثلاث متساوية



(7) يمثل الشكل المجاور جزءاً من دائرة كهربائية يسرى فيها تيار كهربائي مقداره $(2A)$ فما جهد النقطة (a) بوحدة (فولت)؟

(د) 3

(ج) 11

(ب) 9

(أ) 12

الجواب (ج): نحسب فرق الجهد بين النقطة (a) ونقطة أخرى معلومة الجهد وهي النقطة (b) والتي جهداها يساوي صفر لأنها متصلة بالأرضي.

$$V_{ab} = V_a - V_b = V_a - 0 = V_a$$

$$= - \sum \Delta V_{ab} = -(-2 \times 9 + 8 - 2 \times 0.5) = 11V$$

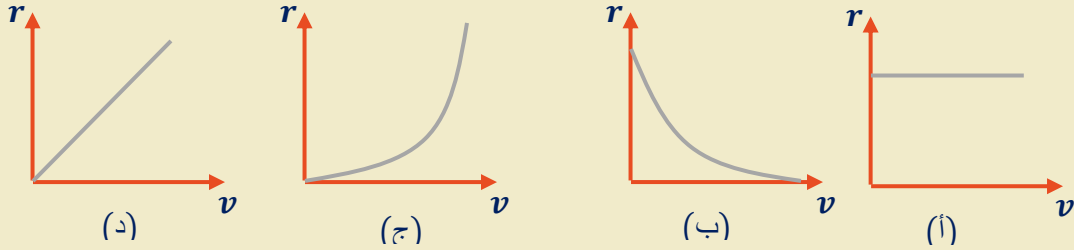
(8) موصلان فلزيان من مادتين مختلفتين، لهما نفس الطول، ومختلفان في الحجم، تم توصيلهما على التوالي مع بطارية قوتها الدافعة الكهربائية $(6V)$ ، فكان فرق الجهد بين طرفي كل موصل $(3V)$ أي العبارات الآتية تعتبر صحيحة

(أ) $(v_{d1} = v_{d2})$ (ب) $(\rho_1 = \rho_2)$ (ج) $(J_2 = J_1)$ (د) $(\rho_1 A_2 = \rho_2 A_1)$

الجواب (د): طالما فرق الجهد بين طرفي كل موصل متساوي عند التوصيل على نفس البطارية إذا $(R_1 = R_2)$ ، وطالما أن لهما نفس الطول ولكن مختلفين في الحجم إذا مختلفين في مساحة المقطع

$$\rho_1 \frac{l}{A_1} = \rho_2 \frac{l}{A_2} \Rightarrow \rho_1 A_2 = \rho_2 A_1$$

9) تم مسارعة جسيمات مشحونة كتلتها (m) ولهما نفس الشحنة في مجال كهربائي منتظم بسرعات مختلفة، ثم أدخلت في مجال مغناطيسي شدته (B) بشكل عمودي على خطوط المجال المغناطيسي. أي من الأشكال الآتية يمثل العلاقة بين نصف قطر المسار الدائري (r) للجسيمات المشحونة وسرعته (v)؟



الجواب (د): حسب العلاقة $\left(r = \frac{mv}{qB} \right)$ تكون العلاقة

بين السرعة ونصف القطر علاقة خطية عند ثبوت كل من الشحنة وشدة المجال المغناطيسي وكتلة الجسيمات.

10) ملف حلزوني يمر فيه تيار كهربائي تم تقسيمه إلى جزأين بنسبة طولية (1: 2) ما شدة المجال $(B_2 : B_1)$

أ) (1: 2) ب) (2: 1) ج) (1: 1) د) (4: 1)

الجواب (ج): عند تقسيم الملف الحلزوني بنسبة طولية (1: 2) يقسم كل من الطول وعدد اللفات بنفس النسبة

أي أن $(L_1 = 2L_2)$ و $(N_1 = 2N_2)$ ومنها $\left(\frac{N_1}{L_1} = \frac{2N_2}{2L_2} = \frac{N_2}{L_2} \right)$ إذا $\left(\frac{B_2}{B_1} = 1 \right)$